LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Vorbereitung für U05

Einführung in GIS und thematische Kartographie

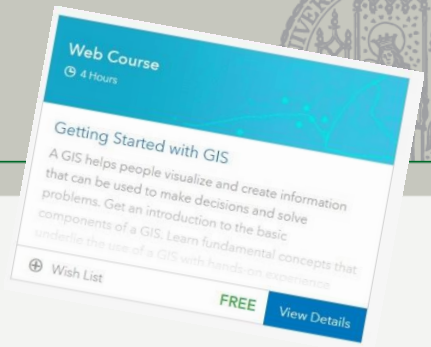
GIS - **G**eographisches **I**nformations-**S**ystem

Projektionen mit Gradnetz darstellen

GIS-Projekt - Vorstellung



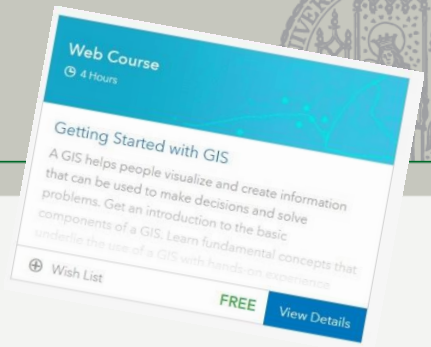
Was ist GIS ?



Das wissen Sie bereits aus ihrem Online-Tutorial:

- **Datenbank für ortsgebunde Information über Objekte unserer Umwelt**
  - Lageinformation durch Vektoren zum Objekt
  - Objektbeschreibung mit Parametern
- **System zur räumlichen und logischen Verknüpfung dieser Information**
  - Kombination mehrerer Informationsebenen zu neuen Ebenen
  - Berechnung neuer Parameter aus den vorhandenen Daten
- **System zu Analyse und Darstellungen dieser Informationen**
  - Erstellung von Tabellen und Berichten über die Daten
  - Erzeugen von Karten aus den gespeicherten Informationen

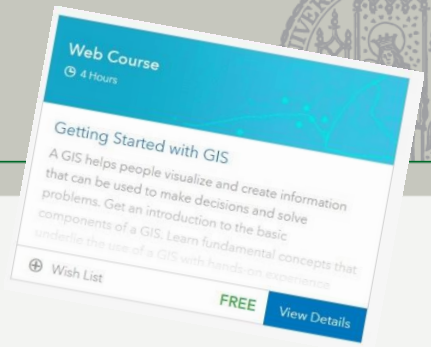
Was kann ein GIS?



Das ebenso:

- **Datenerfassung**
  Import aus anderen Quellen, Datenerhebung etc.
- **Datenspeicherung**
  Speicherung, Organisation und Management von Informationen
- **Datenabfrage**
  komplexe Abfragemöglichkeiten bezüglich der Dateneigenschaften
- **Datenanalyse**
  Integration multipler Datensätze, problembezogene Informationsfindung, Anwendungsorientierung
- **Datenanzeige**
  Visualisierung der Daten nach ihren jeweiligen Eigenschaften
- **Datenpräsentation**
  Erstellung und Verbreitung qualitativ hochwertiger Karten, Graphiken, Berichte zur Präsentation der Analyseergebnisse

Mögliche Fragen an ein GIS



- Wo ist ein bestimmtes Objekt ?
- Was ist an einer bestimmten Lage ?
- Wo gibt es Objekte mit bestimmten Eigenschaften ?
- Welche Objekte liegen in einen Abstand von vorgegebene Lagen oder Objekten ?
- Was hat sich seit einem Zeitpunkt geändert ?
- Was ergibt sich, falls etwas geändert wird ?

Karte vs. GIS

Karte – „ analoges GIS“

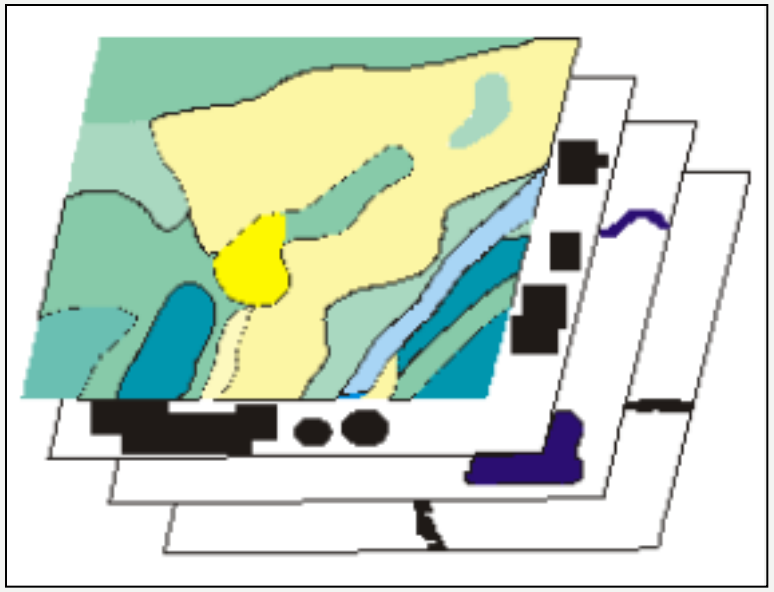
- Zeigt die Lage von Objekten!
- Zeigt, was an einer bestimmten Lage ist!
- Die Legende stellt Eigenschaften dar!
- Zeigt die relative Lage der Objekte zueinander!
- Vergleich von Karten verschiedener Zeitpunkte!

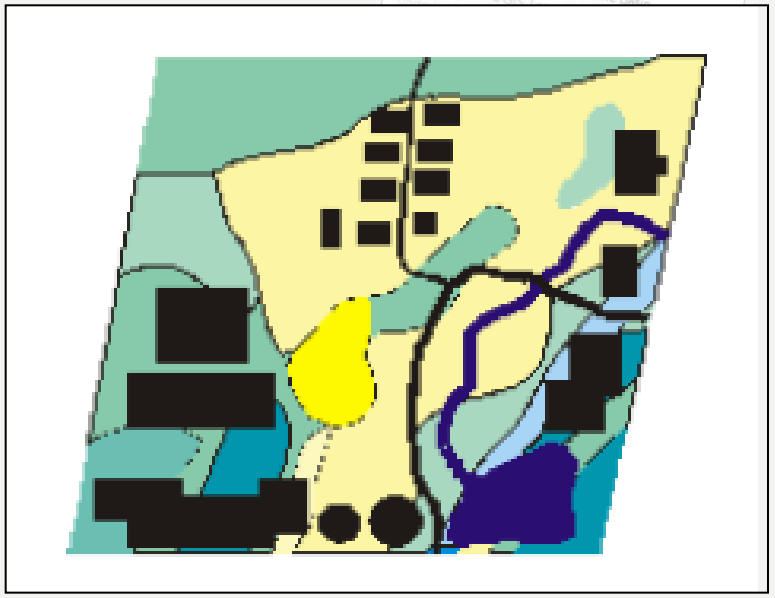
„Digitales GIS“

- Liefert die Datenbasis für eine Karte
- Ermöglicht die Edition der Daten
- Erstellt Karten
- Kann Modelle testen
- Erhebungen können aus der Datenbasis extrahiert werden

GIS Konzept - Layer Prinzip







z.B. Vier Layer:

- Bodenart
- Gebäude
- Hydrologie
- Verkehrswege

Abbild der realen Welt als Modellvorstellung im GIS

learnGIS (2007)

GIS - Vektoransatz

- Günstige Form zum Speichern von Karteninhalten
- Verschiedene Objektformen und Attributtypen möglich
- Objekte werden durch Lagevektoren und Eigenschaften (Attribute) beschrieben
- Kombination verschiedener Datenebenen der gleichen Lage ("skalierbar")
  - Vektoren haben keine Ausdehnung, Pixel dagegen schon

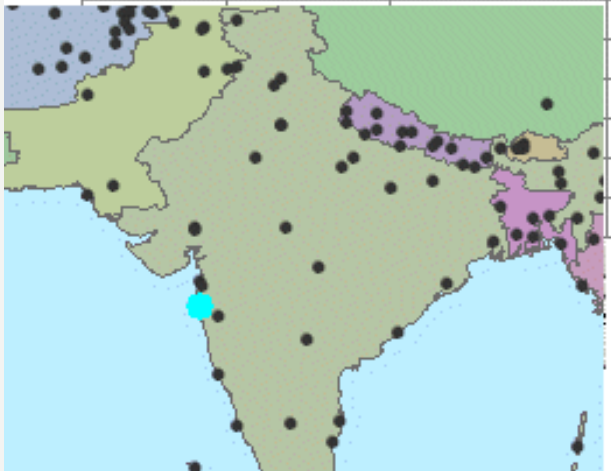
=> Mehr zum Vektordatenformat in der Vorlesung

Geoobjekte können in GIS durch folgende geometrische Objekte erfasst werden

- **Punkt-Objekte**
  - ohne Ausdehnung, nur ein Lagevektor
    - z.B. Sehenswürdigkeiten, Probenentnahme, Bäume
- **Linien-Objekte**
  - ohne Fläche, Reihe von Lagevektoren
    - z.B. Grenzen, Wege, Bäche
- **Flächen-Objekte**
  - beschrieben durch die Lagevektoren eines Polygons
    - z.B. Felder, Gemarkungen , Seen

GIS – Verortung der Informationen

Jedes Element verfügt über eine **eigene numerische Identifizierbarkeit (ID)** und ist charakterisiert durch die jeweils eigene räumliche Lage und einen dazugehörenden Eintrag in einer Eigenschaftstabelle.



FID	Shape*	CITY_NAME	CNTRY_NAME	STATUS
694	Point	Bolu	Turkey	Provincial capital
1304	Point	Bombay	India	Provincial capital
2018	Point	Bombo	Uganda	Provincial capital
			Dominican Republic	Provincial capital
			Cote d'Ivory	Provincial capital
			Chad	Provincial capital
			Cote d'Ivory	Provincial capital
			Germany	Other
			Somalia	Provincial capital

Das (türkis) selektierte geometrische Element – der Punkt (SHAPE) - hat die numerische Identifizierbarkeit (FID) 1304.
Über diese ist die inhaltliche Beschreibung (CITY_NAME; CNTRY_NAME; STATUS) für den Punkt diesem aus der zugehörigen Attributstabelle eindeutig zugeordnet.

Geoobjekte können in GIS durch folgende Attribute inhaltlich beschrieben werden

- Messwerte (Zahl), z.B. Einwohnerzahl, Höhe
- Zeitpunkte (Datum) z.B. Erhebung
- Texte (beliebige Zeichenkette), z.B. Name
- Objektschlüssel (Nummer, Abkürzung), z.B. hierarchischer Landnutzungsschlüssel oder Typenklassifizierung

ArcGIS : weitere Datenformate

mehr dazu später in der Vorlesung

- Vektordaten
  - Geodatabase von ArcGIS (IBM DB2, IBM Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Oracle with Spatial or Locator)
  - Shapefiles von ArcView 3.x
  - Coverages von ArcInfo
  - .DXF-Dateien von AutoCAD uva.
- Rasterdaten
  - Rasterfiles von ArcInfo
  - ERDAS-Imagine Dateien
  - .tif, .jpg, .bmp Dateien uva.
- „Geodatabase“ Format
  - „Personal Geodatabase“ (für kleinere bis mittlere Datenbanken, s.o.)
  - „File based Geodatabase“ (für große Datenbanken – über 2 GByte)

GIS-Software – eine Auswahl

mehr dazu später in der Vorlesung

Name	Entwickler	Datenmodell	System	Bemerkung
ArcGIS	ESRI USA	Vektor	Unix, PC	Kommerziell
TNT Maps	MicroImages, Inc	Vektor	PC	Kommerziell, TNTlite
Idrisi XX	Clarke Uni USA	Raster	PC	Kommerziell, Lehre frei
GRASS	GRASS Gemeinde	Raster	Unix, PC	Open source
SAGA	Uni Göttingen, D	Raster	PC	Open source
PC Raster	Uni Utrecht, NL	Raster	PC	Frei
Q GIS	Q GIS Gemeinde	(*Div.*)	Linux, PC	Frei / Open source

Software in der GIS-Übung

In der Übung werden diese 4 ArcGIS-Komponenten verwendet:

- **Map**: Visualisierung, Analyse, Bearbeitung geographischer Daten, Kartenerstellung
  - Arbeiten in ArcGIS erzeugen ein Kartenfile (*.aprx)
  - **Map (Datenansicht; Bearbeitungsmodus):** Bearbeitung, Analyse, Visualisierung von Daten
  - **Layout-Modus**: Kartenerstellung
- **Catalog**: Browser für die GIS-Datenbank, Datenmanagement, Dokumentation
  - ähnlich „Explorer“ mit Vorschaufenster (Inhalt, Vorschau, Metadaten)
- **Toolbox**: Geoprozessierung, Analyse, Datenmanagement

- **Hilfe** (Inhalt, Index, Suche, Favoriten)
  - Desktop-Hilfe – muss eigens installiert sein, wenn nicht, dann …
  - Aufruf der Online-Hilfe über *Project > Help*